Índice de contenidos

- 1. Referencias bibliográficas
- 2. ¿Qué es Internet?
- 3. Historia de Internet
- 4. Arquitectura general de las redes de computadoras
- 5. Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes
- 6. El concepto de protocolo
- 7. Arquitecturas en capas: por qué dividimos el problema
- 8. El modelo de referencia OSI
- 9. El modelo TCP/IP
- 10. Encapsulamiento y desencapsulamiento: el viaje de un dato
- 11. Comparación entre OSI y TCP/IP
- 12. Síntesis integradora
- 13. Glosario de términos clave

1. Referencias Bibliográficas

Bibliografía obligatoria

- Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). Redes de computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Forouzan, B. A. (2007). Transmisión de datos y redes de comunicaciones (4.ª ed.). McGraw-Hill.

1. ¿Qué es Internet?

Una definición simple, pero engañosa, diría que Internet es "la red de redes". Es correcta, pero conviene desarmarla en sus partes para entender por qué es así.

2.1. Definición técnica

Internet es un sistema global de redes de computadoras interconectadas que utiliza un conjunto estandarizado de protocolos —la familia **TCP/IP**— para permitir que miles de millones de dispositivos, distribuidos en todo el mundo, intercambien información. No es una única red física ni es propiedad de una sola organización: es una **malla de redes independientes** (redes universitarias, de proveedores de Internet, corporativas, gubernamentales, domésticas) que aceptan hablar el mismo "idioma" para poder comunicarse entre sí.

2.2. Los tres elementos que hacen posible Internet

1. Infraestructura física: cables submarinos de fibra óptica, redes de cobre, enlaces satelitales, antenas de radio, routers y switches que efectivamente transportan los bits de un punto a otro del planeta.
2. Protocolos comunes: reglas compartidas (TCP, IP, DNS, HTTP, etc.) que garantizan que un mensaje enviado desde una computadora en Río Cuarto pueda ser interpretado correctamente por un servidor en Tokio, sin importar el fabricante del hardware o el sistema operativo.
3. Direccionamiento y nombres: un sistema de direcciones IP únicas que identifica a cada dispositivo conectado, y un sistema de nombres de dominio (DNS) que traduce nombres legibles por humanos (por ejemplo, unrc.edu.ar) a esas direcciones numéricas.

2.3. Internet no es lo mismo que la Web

Es un error frecuente confundir ambos conceptos, y suele aparecer en los parciales. Internet es la infraestructura de red subyacente: el conjunto de cables, routers y protocolos que permiten transportar datos. La World Wide Web (WWW) es solo una de las aplicaciones que corre sobre Internet, basada en el protocolo HTTP/HTTPS y en documentos enlazados mediante hipervínculos. Otras aplicaciones que también usan Internet, pero no son "la Web", son el correo electrónico (SMTP/IMAP), la mensajería, la transferencia de archivos (FTP) o el streaming de video.

> **Analogía**
>
> Internet es como la red de rutas, autopistas y puentes de un país: la infraestructura que permite que circulen vehículos. La Web es uno de los tipos de "vehículo" que circula por esas rutas (como el transporte de pasajeros); el correo electrónico o la videollamada son otros vehículos distintos que usan la misma infraestructura vial.

3. Historia de Internet

Conocer la historia de Internet no es un dato anecdótico: permite entender por qué la red está diseñada como está (descentralizada, resiliente, basada en conmutación de paquetes) y por qué el modelo TCP/IP —y no otro— terminó imponiéndose como estándar de facto.

3.1. Los antecedentes: por qué se necesitaba una red distinta

Antes de los años 60, las comunicaciones a distancia dependían casi exclusivamente de la red telefónica, basada en conmutación de circuitos: se establecía una conexión dedicada y exclusiva entre dos puntos durante toda la comunicación. Este modelo era poco eficiente para el tráfico de datos, intermitente por naturaleza, y además muy vulnerable: si un nodo central o un enlace fallaba, la comunicación se cortaba por completo. En el contexto de la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de su agencia de proyectos de investigación avanzada (ARPA), buscaba una red de comunicaciones más robusta y descentralizada.

3.2. Línea de tiempo de los hitos fundamentales

Año	Hito	Importancia
1969	Nace ARPANET, con cuatro nodos (UCLA, Stanford, UC Santa Bárbara y la Universidad de Utah).	Primera red operativa basada en conmutación de paquetes; antecesora directa de Internet.
1971	Ray Tomlinson envía el primer mensaje de correo electrónico entre computadoras distintas.	Nace una de las aplicaciones de red más usadas hasta hoy.
1973	Vinton Cerf y Robert Kahn diseñan las bases de TCP (Transmission Control Protocol).	Sienta las bases teóricas del modelo que hoy conocemos como TCP/IP.
1983	ARPANET adopta oficialmente TCP/IP como su protocolo estándar ("flag day").	Momento fundacional: se considera el nacimiento formal de Internet tal como la entendemos.
1984	Se implementa el Sistema de Nombres de Dominio (DNS).	Permite reemplazar direcciones IP numéricas por nombres legibles (.com, .edu, .ar).
1989-1991	Tim Berners-Lee, en el CERN, crea la World Wide Web (HTML, HTTP, URL).	Nace la aplicación que popularizaría Internet a nivel masivo.
1995	Se privatiza la red troncal (backbone) en EE. UU. y comienza la expansión comercial masiva.	Internet deja de ser un proyecto académico/militar y se convierte en infraestructura comercial global.
1998	Se crea ICANN, organismo que coordina la asignación de nombres de dominio y direcciones IP.	Se formaliza la gobernanza técnica global de Internet.
2004-2006	Auge de la Web 2.0: redes sociales, contenido generado por usuarios (YouTube, Facebook).	Internet pasa de ser una red de consulta a una red participativa y bidireccional.
Años 2010-2020	Explosión del acceso móvil, streaming, computación en la nube e Internet de las Cosas (IoT).	Se multiplica exponencialmente la cantidad y diversidad de dispositivos conectados.

3.3. La idea clave detrás de ARPANET: resiliencia mediante descentralización

El diseño original de ARPANET partía de un requisito militar y técnico: la red debía seguir funcionando incluso si parte de su infraestructura era destruida o fallaba. La solución fue una arquitectura sin un único punto de control central, donde cada mensaje se fragmenta en paquetes que pueden viajar por rutas distintas y

recomponerse en destino. Este principio —conmutación de paquetes sobre una topología distribuida— es la razón estructural por la que Internet es, todavía hoy, extremadamente tolerante a fallos locales.

4. Arquitectura general de las redes de computadoras

Antes de estudiar los protocolos en detalle, es necesario manejar el vocabulario básico con el que Tanenbaum describe cualquier red: de qué elementos se compone, cómo se clasifica según su alcance geográfico y qué formas (topologías) puede adoptar.

4.1. Elementos básicos de una red

Elemento	Definición
Nodo (host)	Cualquier dispositivo conectado a la red capaz de enviar y/o recibir datos: una computadora, un celular, un servidor, una impresora de red, un router.
Enlace (link)	El medio físico o inalámbrico que conecta a dos nodos: cable de cobre (UTP), fibra óptica, ondas de radio (Wi-Fi, 4G/5G).
Paquete	Unidad de datos en la que se fragmenta la información antes de transmitirla; incluye una porción de datos y una cabecera con información de control (origen, destino, secuencia, etc.).
Topología	La forma geométrica —física o lógica— en que los nodos de una red están interconectados.
Dispositivo intermedio	Equipo que reenvía tráfico entre redes o segmentos: switch (capa de enlace), router (capa de red), módem, access point.

4.2. Clasificación de las redes según su alcance geográfico

Sigla	Nombre	Alcance típico	Ejemplo
PAN	Personal Area Network	Unos pocos metros	Bluetooth entre un celular y auriculares
LAN	Local Area Network	Un edificio o campus	La red de una oficina o de un laboratorio de la facultad
MAN	Metropolitan Area Network	Una ciudad	Red de fibra óptica que interconecta edificios públicos de un municipio
WAN	Wide Area Network	Un país o varios países/continentes	La red troncal de un proveedor de Internet; la propia Internet

Internet, en este esquema, es la WAN por excelencia: una interconexión de miles de redes LAN, MAN y WAN operadas por organizaciones distintas (universidades, empresas, gobiernos) que aceptan intercambiar tráfico entre sí siguiendo protocolos comunes.

4.3. Topologías de red

La topología describe cómo se disponen físicamente (topología física) o cómo fluye lógicamente la información (topología lógica) entre los nodos de una red.

- **Bus:** Todos los nodos comparten un único cable troncal. Económica pero poco tolerante a fallos: si el cable central se corta, toda la red se cae.

- **Estrella:** Todos los nodos se conectan a un dispositivo central (switch/hub). Es la topología física más usada en redes LAN actuales; si falla un cable, solo se aísla ese nodo.
- **Anillo:** Cada nodo se conecta exactamente con otros dos, formando un círculo cerrado por el que circula la información en un sentido (o en ambos).
- **Malla (mesh):** Cada nodo se conecta con varios (o todos) los demás. Es la topología más redundante y tolerante a fallos; es, conceptualmente, el modelo que inspiró la robustez de ARPANET/Internet.
- **Árbol:** Combinación jerárquica de topologías en estrella, típica de redes empresariales grandes organizadas por niveles (core, distribución, acceso).

5. Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes

Este es uno de los conceptos que Tanenbaum señala como decisivo para entender por qué Internet funciona como funciona, y es un clásico de examen.

5.1. Conmutación de circuitos

Utilizada históricamente por la telefonía tradicional. Antes de que comience la comunicación, se reserva un camino físico o lógico dedicado y exclusivo entre origen y destino, que permanece ocupado durante toda la llamada, se use o no en cada instante. Ventaja: calidad y ancho de banda constantes. Desventaja: uso ineficiente del enlace (se desperdicia capacidad en los silencios) y baja tolerancia a fallos, porque si el circuito se corta, la comunicación se pierde por completo.

5.2. Conmutación de paquetes

Es el modelo que adopta Internet. El mensaje se divide en paquetes pequeños, cada uno con su propia cabecera de direccionamiento, que se envían de forma independiente a través de la red. Cada paquete puede tomar una ruta distinta según las condiciones de tráfico del momento, y se reordenan al llegar a destino. Esto permite compartir dinámicamente el mismo enlace entre múltiples comunicaciones simultáneas y da lugar a una red mucho más resiliente ante fallos parciales.

Aspecto	Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes
Reserva de recursos	Dedicada y exclusiva durante toda la sesión	Compartida dinámicamente entre usuarios
Eficiencia de uso del enlace	Baja (se reserva aunque no se use)	Alta (se aprovecha el enlace bajo demanda)
Tolerancia a fallos	Baja: la caída de un nodo corta la comunicación	Alta: los paquetes pueden reencaminarse
Ejemplo histórico	Red telefónica tradicional (PSTN)	ARPANET / Internet

6. El concepto de protocolo

6.1. Definición formal

Un protocolo es un conjunto de reglas que gobierna el formato y el significado de los mensajes que intercambian dos o más entidades de comunicación, así como las acciones que deben tomarse ante la recepción de un mensaje o ante un evento determinado (por ejemplo, un tiempo de espera vencido).

6.2. Los tres componentes de todo protocolo

Componente	Qué define	Ejemplo
Sintaxis	El formato o estructura de los datos: orden de los campos, tamaño, codificación.	Una dirección IPv4 se escribe como cuatro números de 0 a 255 separados por puntos.
Semántica	El significado de cada campo o secuencia de bits, y qué acción dispara.	Un bit de "ACK" en TCP significa "confirmo que recibí los datos hasta este punto".
Temporización (timing)	Cuándo se envían los datos y a qué velocidad (sincronización, orden, control de flujo).	Si un emisor TCP no recibe una confirmación en cierto tiempo, reenvía el paquete.

6.3. Analogía cotidiana

> **Una carta postal como protocolo**
>
> Escribir una carta implica reglas implícitas que ambas partes conocen de antemano: el remitente va arriba a la izquierda, el destinatario en el centro del sobre (sintaxis); "Estimado/a" significa un saludo formal de apertura (semántica); y si no llega respuesta en varias semanas, se asume que se perdió y se reenvía (temporización). Un protocolo de red funciona exactamente igual, solo que las "reglas de escritura" están definidas para bits y campos binarios en lugar de tinta y papel.

6.4. Protocolo vs. servicio: una distinción que suele confundirse

Un servicio es lo que una capa ofrece a la capa que tiene inmediatamente por encima (por ejemplo, "entregar datos de forma confiable y en orden"). Un protocolo es el conjunto de reglas que la capa utiliza, internamente y en comunicación con su capa par en el otro extremo, para implementar ese servicio. TCP, por ejemplo, es el protocolo que implementa el servicio de "transporte confiable" que la capa de transporte le ofrece a la capa de aplicación.

6.5. Ejemplos de protocolos por función

- **De comunicación:** TCP, UDP, IP: gobiernan cómo viajan los datos por la red.
- **De enrutamiento:** OSPF, BGP: definen cómo los routers deciden el mejor camino.
- **De gestión de red:** SNMP, ICMP: permiten monitorear y diagnosticar el estado de la red.
- **De seguridad:** TLS/SSL, IPsec: cifran y autentican las comunicaciones.
- **De aplicación:** HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS: implementan servicios concretos que usa el usuario final.

7. Arquitecturas en capas: por qué dividimos el problema

Diseñar una red no es un problema simple: hay que resolver, al mismo tiempo, cómo se transmiten señales eléctricas u ópticas, cómo se detectan errores, cómo se elige un camino entre miles de routers, cómo se garantiza que los datos lleguen completos y en orden, y cómo una aplicación le pide a otra un archivo. Resolver todo esto en un único bloque monolítico de software sería inmanejable: cualquier cambio en el medio físico (por ejemplo, pasar de cable a fibra) obligaría a rediseñar también las aplicaciones.

La solución, adoptada por todas las arquitecturas de red modernas, es dividir el problema en capas (layers) apiladas verticalmente. Cada capa resuelve un subproblema específico, ofrece un servicio bien definido a la capa superior, y utiliza los servicios de la capa inferior sin necesidad de conocer cómo los implementa. Esto se conoce como principio de independencia entre capas o encapsulamiento de la complejidad.

7.1. Ventajas del modelo en capas

- Modularidad: cada capa puede modificarse o reemplazarse internamente sin afectar a las demás, siempre que se respete la interfaz (el servicio) que ofrece.
- Interoperabilidad: fabricantes distintos pueden construir equipos y software compatibles si respetan el mismo conjunto de protocolos por capa.
- Facilidad de diseño y depuración: los problemas se pueden aislar y resolver capa por capa (por ejemplo, distinguir un problema de cableado físico de un problema de aplicación).
- Reutilización: una misma capa de transporte (TCP) sirve para infinidad de aplicaciones distintas (web, correo, mensajería) sin que cada una deba reimplementar el control de errores.

> **Analogía del correo postal internacional**
>
> Cuando envías un paquete internacional, vos solo escribís la dirección y lo entregás en el correo (capa de aplicación); el correo lo mete en un contenedor junto con otros paquetes (capa de transporte); una empresa de logística decide qué avión o barco lo va a llevar y por qué ruta (capa de red); y finalmente una cinta transportadora o un camión mueve físicamente la caja (capa física/enlace). Vos no necesitás saber qué avión se usó para confiar en que el paquete va a llegar: cada capa resuelve su parte del problema de forma independiente.

8. El modelo de referencia OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue desarrollado por la ISO (Organización Internacional de Normalización) a fines de los años 70 como un marco de referencia teórico para estandarizar la interconexión de sistemas de distintos fabricantes. Divide el proceso de comunicación en siete capas. En la práctica, Internet no se construyó sobre OSI sino sobre TCP/IP; sin embargo, OSI sigue siendo la referencia pedagógica y de vocabulario más utilizada en la industria (por ejemplo, se sigue hablando de "switch de capa 2" o "firewall de capa 3" en términos OSI).

8.1. Las siete capas de OSI (de arriba hacia abajo)

N.º	Capa	Función principal	Ejemplos / unidad de datos
7	Aplicación	Provee servicios directamente al usuario/software final.	HTTP, FTP, SMTP, DNS — datos
6	Presentación	Traduce, cifra y comprime datos entre formatos compatibles.	SSL/TLS, JPEG, ASCII/Unicode — datos

N.º	Capa	Función principal	Ejemplos / unidad de datos
5	Sesión	Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre dos aplicaciones.	NetBIOS, RPC — datos
4	Transporte	Entrega extremo a extremo, confiable o no, y control de flujo/errores.	TCP, UDP — segmentos/datagramas
3	Red	Direccionamiento lógico y enrutamiento entre redes distintas.	IP, ICMP — paquetes
2	Enlace de datos	Direccionamiento físico (MAC), detección de errores en el enlace local.	Ethernet, Wi-Fi (802.11) — tramas (frames)
1	Física	Transmisión de bits crudos por el medio: voltajes, luz, ondas de radio.	Cables UTP, fibra óptica — bits

Una regla mnemotécnica muy usada (en inglés) para recordar el orden de las siete capas de arriba hacia abajo es "All People Seem To Need Data Processing" (Aplicación–Presentación–Sesión–Transporte–Red–Enlace–Física).

9. El modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP —también llamado modelo DoD, por el Departamento de Defensa de EE. UU. que financió su desarrollo— es el modelo que efectivamente rige el funcionamiento de Internet. A diferencia de OSI, no nació como una propuesta teórica previa, sino como una descripción de protocolos que ya existían y funcionaban en ARPANET; por eso se dice que es un modelo más pragmático y menos rígido que OSI.

9.1. Las cuatro capas del modelo TCP/IP

N.º	Capa	Función principal	Protocolos típicos	Unidad de datos
4	Aplicación	Ofrece los servicios de red directamente a los programas de usuario; agrupa lo que OSI separa en aplicación, presentación y sesión.	HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SSH	Datos (mensajes)
3	Transporte	Comunicación extremo a extremo entre procesos de dos hosts; controla si la entrega es confiable (con confirmación y reintento) o no.	TCP, UDP	Segmentos (TCP) / Datagramas (UDP)
2	Internet	Direccionamiento lógico global y enrutamiento de paquetes entre redes distintas, sin garantizar entrega ni orden.	IP (IPv4/IPv6), ICMP, ARP	Paquetes / Datagramas IP
1	Acceso a la red (enlace)	Combina las funciones de enlace y física de OSI: entrega dentro de la red local y transmisión física de bits.	Ethernet, Wi-Fi, PPP	Tramas (frames) / Bits

9.2. Descripción detallada de cada capa

Capa de Aplicación. Es la capa más cercana al usuario. Aquí residen los protocolos que definen cómo dialogan las aplicaciones: un navegador que solicita una página web mediante HTTP, un cliente de correo que descarga

mensajes mediante IMAP, o un resolutor de nombres que consulta DNS. Esta capa asume que las capas inferiores ya resolvieron el "cómo" llegar a destino, y se concentra en el "qué" se quiere comunicar.

Capa de Transporte. Se encarga de la comunicación extremo a extremo entre procesos (no entre máquinas, sino entre aplicaciones específicas dentro de esas máquinas, identificadas mediante números de puerto). Ofrece dos grandes modalidades de servicio: TCP, orientado a conexión, confiable, con control de flujo y de congestión, ideal para transferencias donde no se puede perder información (una página web, un archivo); y UDP, no orientado a conexión, sin garantías de entrega ni de orden, pero mucho más liviano y rápido, ideal para aplicaciones en tiempo real (videollamadas, streaming, juegos online) donde es preferible perder algún paquete antes que introducir demora.

Capa de Internet. Su responsabilidad central es el direccionamiento lógico (las direcciones IP) y el enrutamiento: decidir, paquete por paquete, por qué camino de la red debe viajar para llegar del host de origen al host de destino, incluso cuando ambos están en redes físicas completamente distintas y distantes. Es una capa de "mejor esfuerzo" (best effort): no garantiza que el paquete llegue, ni que llegue en orden; esas garantías, si se necesitan, las agrega la capa de transporte por encima.

Capa de Acceso a la red. Agrupa todo lo necesario para mover los datos dentro de un mismo segmento de red física: el direccionamiento físico (direcciones MAC), la señalización eléctrica u óptica, y los estándares de medio como Ethernet o Wi-Fi. Es la capa que finalmente convierte los datos en señales que efectivamente viajan por el cable o por el aire.

> **Dato clave para el parcial**
>
> El modelo TCP/IP tiene 4 capas (algunos autores, incluido Tanenbaum en ediciones distintas, presentan variantes de 4 o 5 capas separando "física" de "enlace"). El modelo OSI siempre tiene 7 capas. Ambos describen el mismo problema con distinto nivel de detalle: OSI es más granular y teórico; TCP/IP es más compacto y es el que realmente se implementa en Internet.

10. Encapsulamiento y desencapsulamiento: el viaje de un dato

El encapsulamiento es el proceso por el cual, a medida que los datos descienden por las capas del modelo (en el equipo emisor), cada capa le agrega su propia cabecera (y a veces un tráiler) con la información de control que necesita su protocolo correspondiente. El proceso inverso, en el equipo receptor, se llama desencapsulamiento: cada capa recibe la unidad de datos, le quita su cabecera correspondiente, y entrega el resto a la capa superior.

10.1. Ejemplo paso a paso: enviar un mensaje HTTP

1. Capa de Aplicación: el navegador genera un mensaje HTTP (por ejemplo, una solicitud GET) con los datos que quiere enviar.
2. Capa de Transporte: TCP toma ese mensaje y le agrega una cabecera con los puertos de origen y destino, el número de secuencia y otros campos de control. A esta unidad se la llama segmento.
3. Capa de Internet: IP toma el segmento TCP y le agrega una cabecera con las direcciones IP de origen y destino. A esta unidad se la llama paquete (o datagrama IP).
4. Capa de Acceso a la red: Ethernet (o Wi-Fi) toma el paquete IP y le agrega una cabecera con las direcciones MAC de origen y destino, además de un tráiler de verificación de errores. A esta unidad se la llama trama (frame).

5. La trama se convierte finalmente en una señal eléctrica, óptica o de radio que viaja físicamente por el medio de transmisión.

En el extremo receptor, el proceso ocurre exactamente al revés: la tarjeta de red recibe la señal, la interpreta como trama y le quita la cabecera Ethernet; entrega el paquete IP resultante a la capa de Internet, que le quita su cabecera y entrega el segmento a la capa de Transporte; TCP le quita su cabecera y finalmente entrega los datos "limpios" a la aplicación, que puede interpretarlos como el mensaje HTTP original.

10.2. Esquema del encapsulamiento (representación textual)

Capa	Unidad de datos	Estructura (simplificada)
Aplicación	Datos	[Datos de la aplicación (ej. solicitud HTTP)]
Transporte	Segmento	[Cabecera TCP | Datos]
Internet	Paquete	[Cabecera IP | Cabecera TCP | Datos]
Acceso a la red	Trama	[Cabecera Ethernet | Cabecera IP | Cabecera TCP | Datos | Tráiler Ethernet]

Por qué esto se ve en el laboratorio con Wireshark

Cuando en clase se analiza una captura con Wireshark, lo que se está observando exactamente es este apilamiento de cabeceras: el programa muestra, para cada paquete capturado, la trama Ethernet, dentro de ella el paquete IP, dentro de ese el segmento TCP, y dentro de ese los datos de la aplicación. Ver ese anidamiento en una herramienta real es la mejor forma de fijar el concepto de encapsulamiento.

11. Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP

11.1. Correspondencia entre capas

Modelo OSI (7 capas)	Modelo TCP/IP (4 capas)
7 — Aplicación	Aplicación
6 — Presentación	Aplicación
5 — Sesión	Aplicación
4 — Transporte	Transporte
3 — Red	Internet
2 — Enlace de datos	Acceso a la red
1 — Física	Acceso a la red

La tabla anterior muestra que las tres capas superiores de OSI (Aplicación, Presentación y Sesión) se fusionan en una única capa de Aplicación en TCP/IP, mientras que las dos capas inferiores de OSI (Enlace y Física) se fusionan en la capa de Acceso a la red. Las capas de Transporte e Internet/Red se corresponden de forma prácticamente directa entre ambos modelos.

11.2. Diferencias conceptuales

Criterio	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Origen	Propuesta teórica de la ISO, previa a la implementación de protocolos concretos.	Descripción de protocolos que ya existían y funcionaban en ARPANET.
Cantidad de capas	7 capas, muy detalladas y específicas.	4 capas (en algunas presentaciones, 5), más generales.
Adopción real	Es un modelo de referencia; casi no existen redes que implementen las 7 capas tal cual.	Es el modelo que efectivamente implementa Internet y la inmensa mayoría de las redes actuales.
Enfoque	Separa claramente servicio, interfaz y protocolo en cada capa; más riguroso académicamente.	Más pragmático y flexible; no distingue con tanto rigor esos tres conceptos.
Uso principal hoy	Vocabulario común y modelo pedagógico de referencia en la industria.	Arquitectura real sobre la que están construidos los protocolos de Internet.

Idea para no olvidar

No hay que pensar a OSI y TCP/IP como "dos redes distintas", sino como dos formas distintas de describir y organizar el mismo fenómeno: la comunicación entre dispositivos en capas. OSI es más un marco de referencia conceptual; TCP/IP es la implementación real que hoy sostiene Internet.

12. Síntesis integradora

Internet es una red de redes construida sobre el principio de conmutación de paquetes, que nació de la necesidad militar y académica de contar con una infraestructura de comunicaciones descentralizada y resiliente (ARPANET, 1969). Con la adopción de TCP/IP en 1983 y la posterior creación de la Web (1991), pasó de ser un proyecto experimental a la infraestructura de comunicación global que conocemos hoy.

Para poder funcionar a esa escala, la comunicación en red se organiza en capas, cada una responsable de un subproblema específico y cada una definida por uno o más protocolos: conjuntos de reglas de sintaxis, semántica y temporización que ambos extremos de la comunicación deben respetar. El modelo OSI (7 capas)

ofrece el marco teórico más detallado; el modelo TCP/IP (4 capas) es el que efectivamente implementa Internet, agrupando en su capa de Aplicación lo que OSI separa en Aplicación, Presentación y Sesión, y en su capa de Acceso a la red lo que OSI separa en Enlace y Física.

Cuando un dato viaja desde una aplicación hasta el medio físico, atraviesa un proceso de encapsulamiento en el que cada capa agrega su propia cabecera: los datos de aplicación se convierten en segmento (Transporte), luego en paquete (Internet) y finalmente en trama (Acceso a la red). En el destino, el proceso se revierte capa por capa (desencapsulamiento) hasta reconstruir el mensaje original.

13. Glosario de términos clave

- **ARPANET:** Red pionera creada en 1969 por ARPA, antecesora directa de Internet, basada en conmutación de paquetes.
- **Conmutación de circuitos:** Modo de comunicación que reserva un camino dedicado y exclusivo durante toda la sesión.
- **Conmutación de paquetes:** Modo de comunicación en el que los datos se fragmentan en paquetes que viajan de forma independiente por la red.
- **Desencapsulamiento:** Proceso inverso al encapsulamiento: cada capa receptora quita su cabecera correspondiente y entrega los datos a la capa superior.
- **DNS:** Sistema de Nombres de Dominio; traduce nombres legibles (como unrc.edu.ar) a direcciones IP.
- **Encapsulamiento:** Proceso por el cual cada capa agrega su propia cabecera a los datos que recibe de la capa superior.
- **Host:** Cualquier dispositivo final conectado a una red, capaz de enviar o recibir datos.
- **ICANN:** Organismo internacional que coordina la asignación de nombres de dominio y direcciones IP a nivel global.
- **LAN / MAN / WAN:** Clasificación de redes según su alcance geográfico: local, metropolitano y amplio (mundial), respectivamente.
- **Modelo TCP/IP:** Arquitectura de 4 capas (Aplicación, Transporte, Internet, Acceso a la red) sobre la que está construida Internet.
- **Modelo OSI:** Modelo de referencia de 7 capas desarrollado por la ISO para estandarizar la interconexión de sistemas.
- **Paquete:** Unidad de datos en la que se fragmenta la información para su transmisión por la red.
- **Protocolo:** Conjunto de reglas de sintaxis, semántica y temporización que gobierna la comunicación entre dos o más entidades.
- **Topología de red:** Forma en que están interconectados los nodos de una red (bus, estrella, anillo, malla, árbol).
- **World Wide Web (WWW):** Aplicación basada en HTTP/HTTPS e hipervínculos que corre sobre la infraestructura de Internet; no es sinónimo de Internet.

14. Autoevaluación tipo parcial

Las siguientes preguntas reproducen el estilo y el nivel de exigencia esperado en el parcial. Se recomienda intentar responderlas primero sin mirar el material, y recién después comparar con la respuesta modelo.

Bloque A — Preguntas de opción múltiple

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre Internet y la World Wide Web?

- a) Son sinónimos exactos.
- b) Internet es la infraestructura de red; la Web es una de las aplicaciones que corre sobre ella.
- c) La Web es la infraestructura; Internet es una aplicación de la Web.
- d) Internet solo transporta correo electrónico, mientras que la Web transporta el resto del tráfico.

> **Respuesta modelo**
>
> Respuesta correcta: b). Internet es el conjunto de redes, protocolos e infraestructura física; la Web es una aplicación (basada en HTTP e hipervínculos) que utiliza esa infraestructura, al igual que el correo electrónico o la mensajería.

2. ARPANET adoptó oficialmente TCP/IP como protocolo estándar en:

- a) 1969
- b) 1973
- c) 1983
- d) 1991

> **Respuesta modelo**
>
> Respuesta correcta: c) 1983. En 1969 nace ARPANET; en 1973 Cerf y Kahn diseñan las bases teóricas de TCP; en 1983 se produce el "flag day" en que se adopta TCP/IP como estándar; en 1991 se publica la World Wide Web.

3. La conmutación de paquetes, a diferencia de la conmutación de circuitos, se caracteriza por:

- a) Reservar un canal exclusivo durante toda la comunicación.
- b) Fragmentar los datos en unidades que pueden viajar por rutas distintas y compartir dinámicamente el enlace.
- c) Ser el modelo usado por la telefonía tradicional.
- d) Garantizar siempre el mismo ancho de banda constante.

> **Respuesta modelo**
>
> Respuesta correcta: b). La conmutación de paquetes divide la información en paquetes independientes, que comparten dinámicamente los enlaces disponibles y pueden tomar caminos distintos, lo que da mayor eficiencia y tolerancia a fallos que la conmutación de circuitos.

4. ¿Cuántas capas tiene, respectivamente, el modelo OSI y el modelo TCP/IP?

- a) OSI: 4, TCP/IP: 7
- b) OSI: 5, TCP/IP: 5
- c) OSI: 7, TCP/IP: 4
- d) OSI: 7, TCP/IP: 7

Respuesta modelo

Respuesta correcta: c). El modelo OSI tiene 7 capas; el modelo TCP/IP, en su presentación más habitual, tiene 4 (Aplicación, Transporte, Internet, Acceso a la red).

5. Las capas de Presentación y Sesión del modelo OSI se corresponden, en el modelo TCP/IP, con:

- a) La capa de Transporte.
- b) La capa de Internet.
- c) La capa de Acceso a la red.
- d) La capa de Aplicación.

Respuesta modelo

Respuesta correcta: d). El modelo TCP/IP fusiona las capas de Aplicación, Presentación y Sesión de OSI en una única capa de Aplicación.

6. La unidad de datos que se genera al agregar la cabecera IP se denomina:

- a) Trama (frame)
- b) Segmento
- c) Paquete (o datagrama IP)
- d) Bit

Respuesta modelo

Respuesta correcta: c). El segmento de transporte (TCP/UDP) recibe, al pasar por la capa de Internet, una cabecera IP, y pasa a llamarse paquete o datagrama IP. Al llegar a la capa de acceso a la red, se convierte en trama.

7. Los tres componentes que definen a todo protocolo, según su definición formal, son:

- a) Hardware, software y firmware.
- b) Sintaxis, semántica y temporización.
- c) Emisor, receptor y canal.
- d) LAN, MAN y WAN.

Respuesta modelo

Respuesta correcta: b). Todo protocolo se define por su sintaxis (formato de los datos), su semántica (significado de cada campo) y su temporización (cuándo y a qué velocidad se envían los datos).

Bloque B — Preguntas de desarrollo

8. Explique con sus palabras por qué se dice que Internet nació con un diseño "descentralizado" y qué ventaja concreta le dio ese diseño frente a la red telefónica tradicional.

Respuesta modelo (orientativa)

El diseño de ARPANET no dependía de un nodo o camino único de control central: la información se fragmentaba en paquetes que podían tomar rutas distintas según la disponibilidad de la red en cada momento (conmutación de paquetes sobre una topología distribuida, similar a una malla). La ventaja concreta frente a la conmutación de circuitos de la telefonía tradicional es la resiliencia: si un nodo o enlace fallaba, los paquetes podían reencaminarse por otra ruta y la comunicación no se interrumpía por completo, algo que sí ocurría si se cortaba un circuito telefónico dedicado.

9. Describa el recorrido completo (encapsulamiento) que sigue un mensaje HTTP desde que se genera en el navegador hasta que se transmite físicamente por el cable, indicando qué cabecera agrega cada capa del modelo TCP/IP.

Respuesta modelo (orientativa)

1) La capa de Aplicación genera el mensaje HTTP (los datos). 2) La capa de Transporte (TCP) le agrega una cabecera con puertos de origen/destino y número de secuencia, formando un segmento. 3) La capa de Internet (IP) le agrega una cabecera con las direcciones IP de origen y destino, formando un paquete. 4) La capa de Acceso a la red (Ethernet) le agrega una cabecera con direcciones MAC de origen y destino y un tráiler de control de errores, formando una trama. 5) Esa trama se convierte en una señal eléctrica u óptica que se transmite físicamente por el medio.

10. Un/a compañero/a dice: "El modelo OSI es el que usa Internet realmente, TCP/IP es solo una teoría". ¿Está en lo correcto? Justifique.

Respuesta modelo (orientativa)

No, está invertido. El modelo TCP/IP es el que efectivamente implementa y hace funcionar Internet: sus protocolos (IP, TCP, UDP, HTTP, DNS, etc.) son los que realmente transportan el tráfico de la red. El modelo OSI, en cambio, es un marco de referencia teórico desarrollado por la ISO que casi ninguna red implementa de forma literal en sus 7 capas; se usa hoy principalmente como vocabulario común y herramienta pedagógica para describir y comparar arquitecturas de red.

11. Explique, con un ejemplo propio (no usado en el material), la diferencia entre sintaxis, semántica y temporización dentro de un protocolo.

Respuesta modelo (orientativa)

Ejemplo orientativo (puede variar): en un protocolo de chat simple, la sintaxis podría definir que cada mensaje se envía como texto seguido de un carácter de fin de línea; la semántica definiría que si el mensaje recibido es exactamente "PING", el receptor debe responder "PONG"; y la temporización definiría que si no se recibe el "PONG" dentro de 5 segundos, se considera que la conexión se perdió y se debe reintentar o cerrar la sesión. Lo importante es mostrar que sintaxis = formato, semántica = significado/acción, temporización = cuándo/orden/velocidad.